

매듭이론 세미나 2주차 연습문제

A.1. figure-8 knot의 knot group을 Wirtinger presentation으로 계산하시오.

A.2. Trefoil knot의 knot group $\langle a, b | aba = bab \rangle$ 을 $\langle a, b | a^2 = b^3 \rangle$ 로도 표현할 수 있음을 보이시오.

B.1. 모든 knot group $G(K)$ 의 abelianization이 $\mathbb{Z}$ 가 됨을 Wirtinger presentation을 이용하여 설명하시오.

B.2. Reidemeister move 3에 의해서도 knot group이 변하지 않음을 보이시오.

다음 문제들은 단순한 abelization 이외의 방법으로 각 매듭으로부터 서로 다른 정보를 얻기 위한 방법들이다.

C.1. 모든 knot K 에 대해서, Wirtinger presentation에서 각 generator를 1로 보내는 surjective homomorphism

$$\phi : \pi_1(S^3 \setminus K) \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$$

가 abelianization map임을 보이고, $\ker \phi$ 가 만드는 covering이 (covering transformation이 cyclic group을 이루는) infinite cyclic cover임을 설명하시오.

Hint. Peripheral subgroup의 generator를 meridian M 과 longitude L 이라 하자. M 이 매듭을 얼마나 감았는지에 대한 값인 linking number가 1임을 알고 있다. $\phi(M) = 1$, $\phi(L) = 0$ 를 확인하면, $\ker \phi$ 는 linking number가 0인 loop들이다. 이 loop를 covering space로 lifting하면 시작점과 끝점이 다른 sheet에 존재하게 됨을 알 수 있다.

C.2. Non-abelian homomorphism으로는 knot group의 정보를 더 잘 보존할 수 있음을 보이시오.

Hint. Trefoil knot의 knot group을 symmetric group S_3 로 보낼 수 있음을 보이시오.

C.3. (선택) 위 문제를 일반화하면 다음과 같다.

Knot group $G(K)$ 에 대해서 임의의 group H 에 대한 homomorphism $\rho : G(K) \rightarrow H$, homomorphism들의 집합을 $\text{Hom}(G(K), H)$ 라고 하자.

H 가 abelian이면 $\text{Hom}(G(K), H) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, H)$ 이고, non-abelian이면 매듭을 구분할 가능성이 생김을 보이시오.

Hint. H 가 abelian이면 $\mathbb{Z}$ 로 factor되고, non-abelian이면 $\mathbb{Z}$ 로 factor되지 않는 homomorphism이 존재한다.